뷰저블 히트맵 자동 분석

☑ 발표 할 것	☐

뷰저블 히트맵 자동 분석 → Gemini CRO 보고서 → 이메일 자동 발송

한 줄 요약

뷰저블(Beusable) 히트맵 데이터를 자동 수집하고, Gemini 3.0 Pro로 CRO 분석 보고서를 생성해 이메일로 자동 발송하는 시스템을 2시간 만에 구축했습니다.

배경

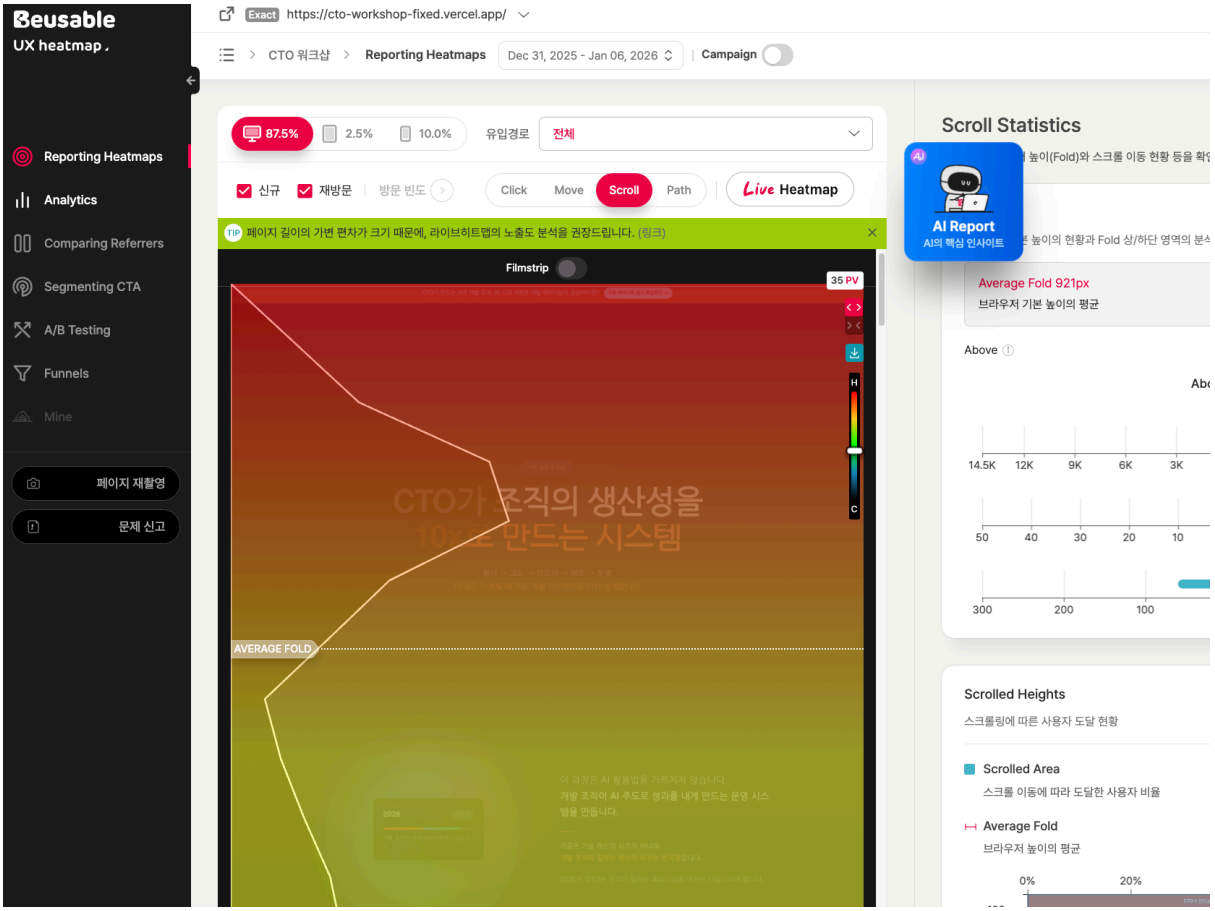
랜딩페이지 전환율 최적화(CRO)를 위해 뷰저블 히트맵 분석을 매일 확인하고 있었습니다. 문제는:

1. **뷰저블 로그인 → 리포트 확인 → 데이터 분석**까지 매번 10분 이상 소요
2. 히트맵 데이터만 보면 **"그래서 뭘 바꿔야 하지?"** 답이 안 나옴
3. 분석 결과를 팀원들과 공유하려면 또 시간 소요

"Claude Code가 브라우저도 조작할 수 있으니, 이걸 자동화할 수 있지 않을까?" 하는 생각으로 시작했습니다.

뷰저블 분석 데이터

- Export가 안 됩니다.



구현 결과

실행 한 줄로 끝나는 CRO 분석

```
python main.py
```

실행하면:

```
==========================================================================
🚀 CRO 자동 분석 시작: 2026-01-06 08:12:45
==========================================================================

📊 [1/4] 뷰저블 데이터 수집 중...
```

```
  ✅ PV: 41, UV: 31

🔍 [2/4] 랜딩페이지 섹션 분석 중...
  ✅ 64개 섹션 발견, 페이지 높이: 17180px

📝 [3/4] AI 분석 보고서 생성 중 (Gemini 3.0 Pro)...
  ✅ 보고서 생성 완료: reports/cro_report_20260106_081245.md

📧 [4/4] 이메일 전송 중...
  ✅ 이메일 전송 완료: ny@gpters.org

============================================================
🏁 CRO 분석 완료: 2026-01-06 08:15:23
============================================================
```

자동 생성된 보고서 예시

Gemini 3.0 Pro가 생성한 보고서 핵심 인사이트:

> 1. 초기 이탈률이 매우 높습니다. 페이지 상단부(Average Fold 직후)에서 75%의 사용자가 이탈합니다.
>
> **2. 사용자의 실제 관심사는 페이지 중/하단부에 집중되어 있습니다.** 가장 많은 클릭이 발생한 영역은 '실전 케이스 스터디'와 'FAQ' 섹션입니다.
>
> **3. '죽은 클릭(Dead Click)'이 다수 발생하고 있습니다.** 사용자들은 더 자세한 정보를 원해 클릭하지만, 실제로는 인터랙션이 없는 영역을 누르고 있습니다.

시스템 구조

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                CRO 자동 분석 시스템                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  ┌──────────────────┐    ┌──────────────────┐    ┌──────────────────
```

```
┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐
│  Beusable       │──▶│  Landing        │──▶│  Gemini         │
│  Scraper        │    │  Analyzer       │    │  Report         │
│  (Playwright)   │    │  (Playwright)   │    │  Generator      │
└─────────────────┘    └─────────────────┘    └─────────────────┘
        │                      │                      │
        ▼                      ▼                      ▼
┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐
│  Click/Scroll   │    │  Section        │    │  Markdown       │
│  Heatmap Data   │    │  Mapping        │    │  Report         │
│  PV/UV Stats    │    │  Analysis       │    │  + HTML         │
└─────────────────┘    └─────────────────┘    └─────────────────┘
                                   │
                                   ▼
                          ┌─────────────────┐
                          │  Gmail          │
                          │  SMTP           │
                          │  Sender         │
                          └─────────────────┘
```

4개의 모듈

모듈	역할	기술
`beusable_scraper.py`	뷰저블 로그인 + 히트맵 데이터 수집	Playwright
`landing_analyzer.py`	랜딩페이지 섹션 분석 + 클릭 매핑	Playwright
`report_generator.py`	CRO 분석 보고서 생성	Gemini 3.0 Pro
`email_sender.py`	이메일 전송 + HTML 포맷팅	Gmail SMTP

Claude Code 활용 포인트

1. Playwright 브라우저 조작으로 DOM 구조 파악

뷰저블 웹사이트의 DOM 구조를 파악하기 위해 Claude Code의 Playwright MCP를 활용했습니다.

```
Claude: 브라우저를 열어서 뷰저블 로그인 페이지의 구조를 확인하겠습니다.
        → 로그인 URL이 www.beusable.net/signin이네요
        → 아이디 필드는 role="textbox", name="아이디"
        → 클릭 랭킹은 "1위. 6 Clicks" 형식으로 표시됩니다
```

실제로 Claude Code가 브라우저를 조작하면서 정확한 셀렉터를 찾아냈습니다.

2. 데이터 추출 JavaScript 작성

뷰저블 페이지에서 데이터를 추출하는 JavaScript 코드를 Claude Code가 직접 작성:

```
// Claude Code가 생성한 클릭 데이터 추출 코드
const rankMatch = text.match(/(\\d+)위\\.?\\s*(\\d+)\\s*Clicks?/i);
const yPosMatch = text.match(/y\\s*position\\s*:\\s*([\\d,]+)px/i);
const clickRateMatch = text.match(/Click\\s*Rate\\s*([\\d.]+)\\s*%/i);
```

3. 이메일 HTML 포맷팅 문제 해결

처음엔 이메일에서 줄바꿈이 제대로 안 되는 문제가 있었습니다.

```
나: 메일 내용을 보니 줄바꿈 등이 제대로 안 되어 있어.
Claude: 마크다운을 HTML로 변환하는 코드를 수정하겠습니다.
        리스트 상태 추적, 테이블 헤더 감지, 단락 처리 로직을 추가했습니다.
```

핵심 코드

뷰저블 로그인 (Playwright)

```
async def login(self) → bool:
    await self.page.goto("<https://www.beusable.net/signin>")
    await self.page.get_by_role("textbox", name="아이디").fill(self.email)
    await self.page.get_by_role("textbox", name="비밀번호").fill(self.passwor
d)
    await self.page.get_by_role("link", name="로그인").click()
    await self.page.wait_for_load_state("networkidle")
```

Gemini API 호출

```
import google.genai as genai

client = genai.Client(api_key=api_key)
response = client.models.generate_content(
    model="gemini-2.5-pro",
    contents=prompt
)
report = response.text
```

마크다운 → HTML 변환 (이메일용)

```
def _convert_markdown_to_html(self, markdown_content: str) → str:
    lines = markdown_content.split('\\n')
    in_list = False

    for line in lines:
        # H2 처리
        if line.startswith('## '):
            line = f"<h2>{line[3:]}</h2>"
        # 불릿 리스트
        elif line.startswith('- '):
            if not in_list:
                converted_lines.append("<ul>")
                in_list = True
            line = f"<li>{line[2:]}</li>"
        # ... 이하 생략
```

설정 방법

1. 환경 변수 (.env)

```
# 뷰저블 계정
BEUSABLE_EMAIL=your@email.com
BEUSABLE_PASSWORD=yourpassword
BEUSABLE_REPORT_ID=694a4a266af1f07414730977
```

```
# 분석 대상
LANDING_PAGE_URL=https://your-landing-page.com/

# Gemini API
GEMINI_API_KEY=AIzaSy...

# Gmail SMTP
SMTP_EMAIL=your@gmail.com
SMTP_APP_PASSWORD=xxxx xxxx xxxx xxxx
RECIPIENT_EMAIL=recipient@email.com

# 분석 단계 (interest_measurement / pre_launch / selling)
ANALYSIS_STAGE=interest_measurement
```

2. 실행 옵션

```
# 전체 실행 (데이터 수집 + 분석 + 이메일)
python main.py

# 이메일 없이 실행
python main.py --no-email

# 브라우저 표시 모드 (디버깅용)
python main.py --visible

# 이메일 테스트만
python main.py --test-email
```

개발 과정에서 만난 문제들

문제 1: 뷰저블 데이터가 PV=0, UV=0으로 나옴

원인: DOM 셀렉터가 맞지 않았음

해결: Claude Code로 실제 브라우저를 열어 DOM 구조를 직접 확인하고 셀렉터 수정

문제 2: `from google import genai` 임포트 에러

원인: google.genai 패키지의 올바른 임포트 방식이 아니었음

해결: `import google.genai as genai` 로 변경

문제 3: Gmail SMTP 인증 실패

원인: 기존 앱 비밀번호가 만료됨

해결: Google 계정에서 새 앱 비밀번호 생성 후 적용

문제 4: 이메일에서 줄바꿈이 안 됨

원인: 마크다운 → HTML 변환 로직이 단순해서 리스트, 테이블 등이 제대로 처리 안 됨

해결: `_convert_markdown_to_html` 메서드 전면 재작성

- 리스트 상태 추적 (`in_list` 변수)
- 테이블 헤더 감지
- 번호 목록 지원
- 빈 줄 → `<br>` 변환

결과 및 효과

Before

- 뷰저블 로그인 → 데이터 확인 → 해석 → 공유: **약 30분**
- 주관적인 해석으로 팀원 간 의견 충돌

After

- 명령어 한 줄로 자동 분석 + 이메일 발송: **약 3분**
- AI가 생성한 객관적인 보고서로 팀원 간 합의 용이
- 매일 아침 자동 실행으로 지속적인 모니터링 가능

향후 개선 계획

1. **크론잡 설정**: 매일 아침 자동 실행
2. **Slack 연동**: 이메일 대신 Slack 채널로 보고서 전송
3. **A/B 테스트 연동**: 개선안 적용 전후 데이터 비교
4. **히스토리 대시보드**: 시간별 CRO 지표 변화 시각화

파일 구조

```
cro_analyzer/
├── main.py                # 메인 실행 스크립트
├── beusable_scraper.py     # 뷰저블 데이터 스크래퍼
├── landing_analyzer.py     # 랜딩페이지 섹션 분석기
├── report_generator.py     # Gemini CRO 보고서 생성기
├── email_sender.py         # 이메일 전송 모듈
├── .env                    # 환경 변수
├── reports/                # 생성된 보고서
├── results/                # 분석 결과 JSON
└── screenshots/            # 스크린샷
```

사용 기술

- **Python 3.9+**
- **Playwright**: 브라우저 자동화 (뷰저블 로그인, 랜딩페이지 분석)
- **Google Gemini 3.0 Pro**: CRO 분석 보고서 생성
- **Gmail SMTP**: 이메일 발송
- **Claude Code**: 개발 전 과정 (코드 작성, 디버깅, 테스트)

마무리

"뷰저블 데이터 보면서 뭘 바꿔야 할지 고민"하는 시간을 AI에게 위임했습니다.

이제 아침에 출근하면 이메일함에 CRO 분석 보고서가 와 있고, 우선순위별 개선안이 정리되어 있습니다.

핵심은 "자동화할 수 있는 건 자동화하고, 사람은 의사결정에 집중"하는 것입니다.

Claude Code + Playwright + Gemini 조합으로 2시간 만에 구축했습니다.